

Bootcamp: Automatizace v testování

Barbora Bložňová

Brno

Obsah lekce

- Co je to automatizace v testování?
- Základy automatizace webových aplikací
- Ochutnávka o čem to automatizované testování je
- CI/CD
- Spouštění existujících testů
- Psaní vlastních testů

OPAKOVÁNÍ: Co je to automatizace?



Automatizace obecně

- Strojové vykonávání činností které by jinak vykonával člověk
- Na základě vstupů vznikají nějaké výstupy
 - Vstupy mohou být vždy stejné nebo se mohou měnit
- Automatizovaná činnost by *měla být* idempotentní
 - = pro stejné vstupy produkuje vždy stejné výstupy

Automatizace v testování

- Automatizace testovacích scénářů
 - Smoke testy, regresní testy, akceptační testy, ...
- Automatizace repetitivních činností souvisejících s testováním
 - Příprava dat
 - Nastavování prostředí
- Automatizace na různých platformách
 - Webové, mobilní, desktopové, embedded
- Opakování stejných testů
 - na různých prostředích
 - v různých prohlížečích
 - na různých verzích

Výhody využití automatizace v testování

- Šetří čas při **vykonávání** testů
- Snižuje pravděpodobnost chyby při **vykonávání** testu
- Umožňuje kontinuální testování (24/7)
 - teoreticky nekonečné spouštění testů
- Dostáváme **feedback** na testovaný produkt **často a rychle**
 - = pozitivní vliv na regresní testování

Nevýhody využití automatizace v testování

- Je **náročná na technické** znalosti testerů
- Údržba testů může zabírat mnoho času
- Může produkovat **false positives** i **false negatives**
- Tester může ztrácet spojení s testovaným systémem a doménou
 - Záleží na tom kdo a kdy automatizuje
- Testy s časem odhalují čím dál méně chyb
 - Náchylné na tzv. **pesticidní paradox**
- **Automatizace není testování a nemůže nahradit testování**
 - testing vs. checking
 - Je možné provádět tool assisted testing

Jaké typy testů můžeme automatizovat?

V podstatě všechny typy!

- Funkcionální
 - Testovací scénáře = regresní testy, akceptační testy, ...
- Nefunkcionální
 - Usability, responsivity, compatibility, performance, ...
- Dynamické i statické
 - Automatická kontrola dokumentace, kontrola dodržování standardů (compliance)
- Pomoc při manuálním testování
 - Tool assisted testing, generování dat, vstupů, zátěže, ...

Manuální vs. Automatizované testy

- Nejdou proti sobě, ale vedle sebe
- Většina testů je v dnešní době stále manuální
- Není reálné kompletně nahradit manuální testy automatizovanými

Co automatizovat?

- Poměr náročnosti vývoje testu a počet jeho možných spuštění = **cena vs. výkon**
- **Náročnost údržby**
 - vs. effort pro manuální testování
 - vs. práce s opravou automatizace
- **Rizika** spojená s testovaným software
 - náchylnost testovaného software k regresí a závažnost důsledků vzniku regrese
 - četnost změn v testovaném software
- **Testovací data**
 - Dostupnost testovacích dat
 - Náročnost údržby testovacích dat
- Závislosti na dalších systémech

Chcete automatizovat testy, které...

- Vám **rychle dají informace** o celkovém stavu software a případné regresi
 - Regresní testy, smoke testy, happy path scénáře
- Potvrdí že **kritické části programu** fungují
- Vykonnávají se **často** a nejsou příliš složité
 - nebudou mít tendenci reportovat falešné výsledky
 - nebudeme je často opravovat
- Komplexní testy, které je naopak **složité vykonávat manuálně**
 - Pomůže alespoň částečná automatizace
 - Hrozí, že bude nákladné je udržovat, ale stále to může být levnější než manuální testování

Nechcete automatizovat testy, které...

- Testy, jichž **vykonávání je** rychlé **a nenáročné** ale automatizace a **údržba by náročná byla**
- Nejdou automatizovat tak, aby jejich vykonávání nebo vyhodnocení bylo **spolehlivé**
- Scénáře u kterých nemáme dostatečnou **kontrolu nad vstupy a výstupy**
 - Nepředvídatelná data
 - V některých případech integrace 3rd party systémů

Kdy automatizovat?

- Ve vývoji obecně platí, že čím menší odstup od uživatele tím lépe pro kvalitu software. Psaní testů není výjimkou.
- Je dobré automatizovat v co nejmenším odstupě od vývoje, v ideálním případě **paralelně s vývojem**, v jednom sprintu, atd...
 - Čím delší doba uplyne
 - tím více se ztrácejí znalosti a informace
 - snižuje se ochota vývojářů něco měnit pro lepší funkci automatizace
 - Automatizovat lze začít i před vývojem
 - Lze si připravit scénáře, a jejich vykonávání naprogramovat později
 - Lze použít tvz. mocky (více pokročilé)

Kdy automatizovat - realita

- Testování a automatizace jsou ve firmách někdy oddělené
- Často existují oddělené teamy pro testování a pro pozdější automatizaci testů
- Ztrácí se kontakt s uživatelem i s vývojem, testy mohou být dokonce škodlivé!
 - Špatné pochopení scénáře může vést ke vzniku testu který ověřuje chybný výsledek jako správný
 - Tendence sklouzávat k technickému pohledu na automatizované testy
 - Automatické testy jsou degradovány na technicky orientované scénáře místo uživatelských scénářů

Další funkce automatizace

- **Dokumentace**

- Dobře napsané testy krásně dokumentují uživatelské požadavky v podstatě na příkladech

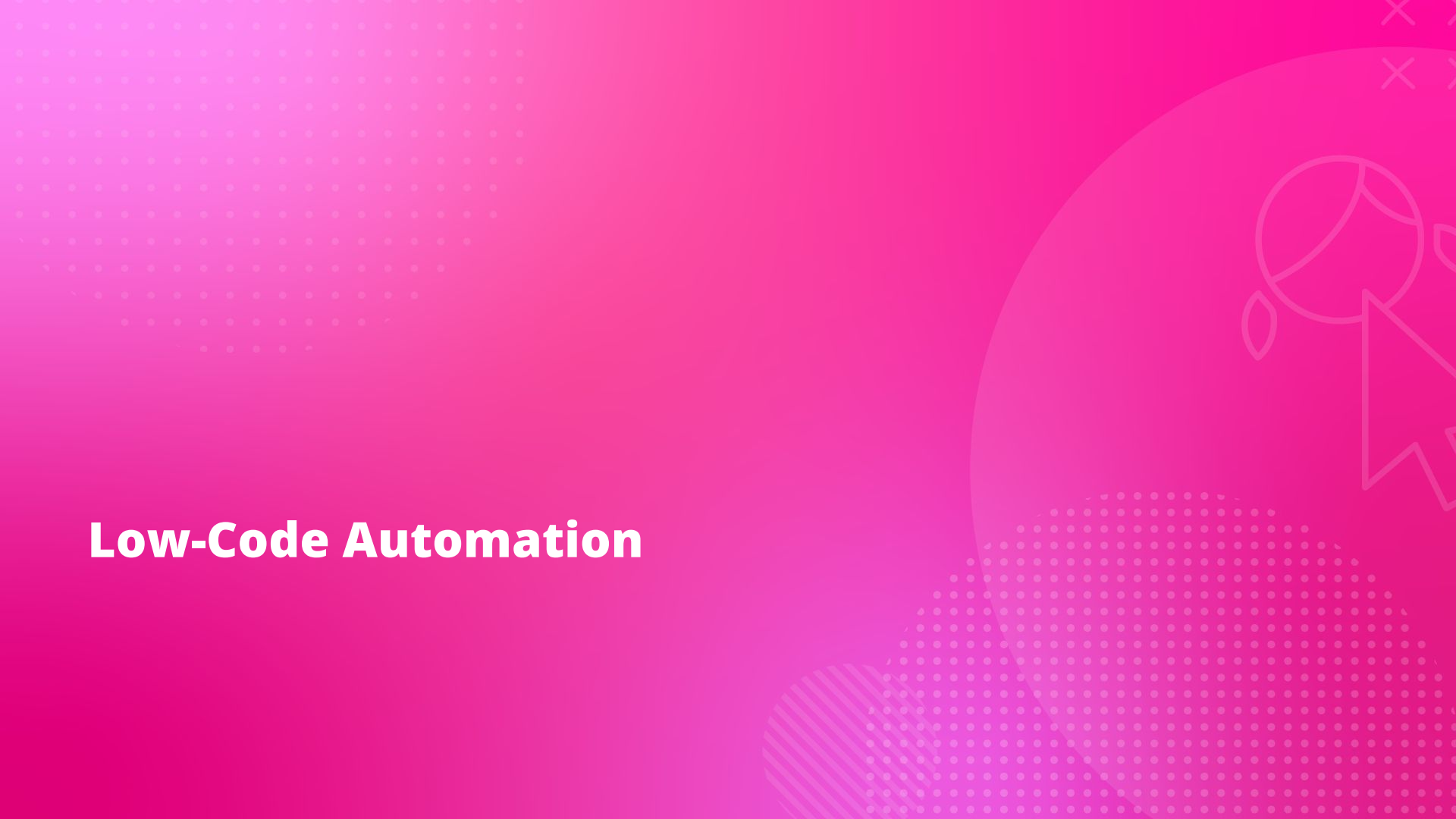
- **Reporting**

- Většina testovacích frameworků je generuje

- **Monitoring**

- Automatizované scénáře lze použít na monitoring zdraví systémů

Low-Code Automation

The background is a gradient of pink and purple. It features several decorative elements: a grid of small white dots in the upper left, a larger dotted area in the lower right, and a line-art illustration of a person's head and shoulders in the upper right. The person is wearing a headscarf and has a large, stylized arrow pointing upwards from their chest. There are also some 'X' marks in the top right corner.

Low-Code Automation

- Způsob testování aplikace rychle pomocí plánování, generování a spouštění testů
- Tester nepotřebuje rozsáhlé znalosti programování
- Nutné mít k dispozici takzvaný “framework”
- Testujeme na UI vrstvě

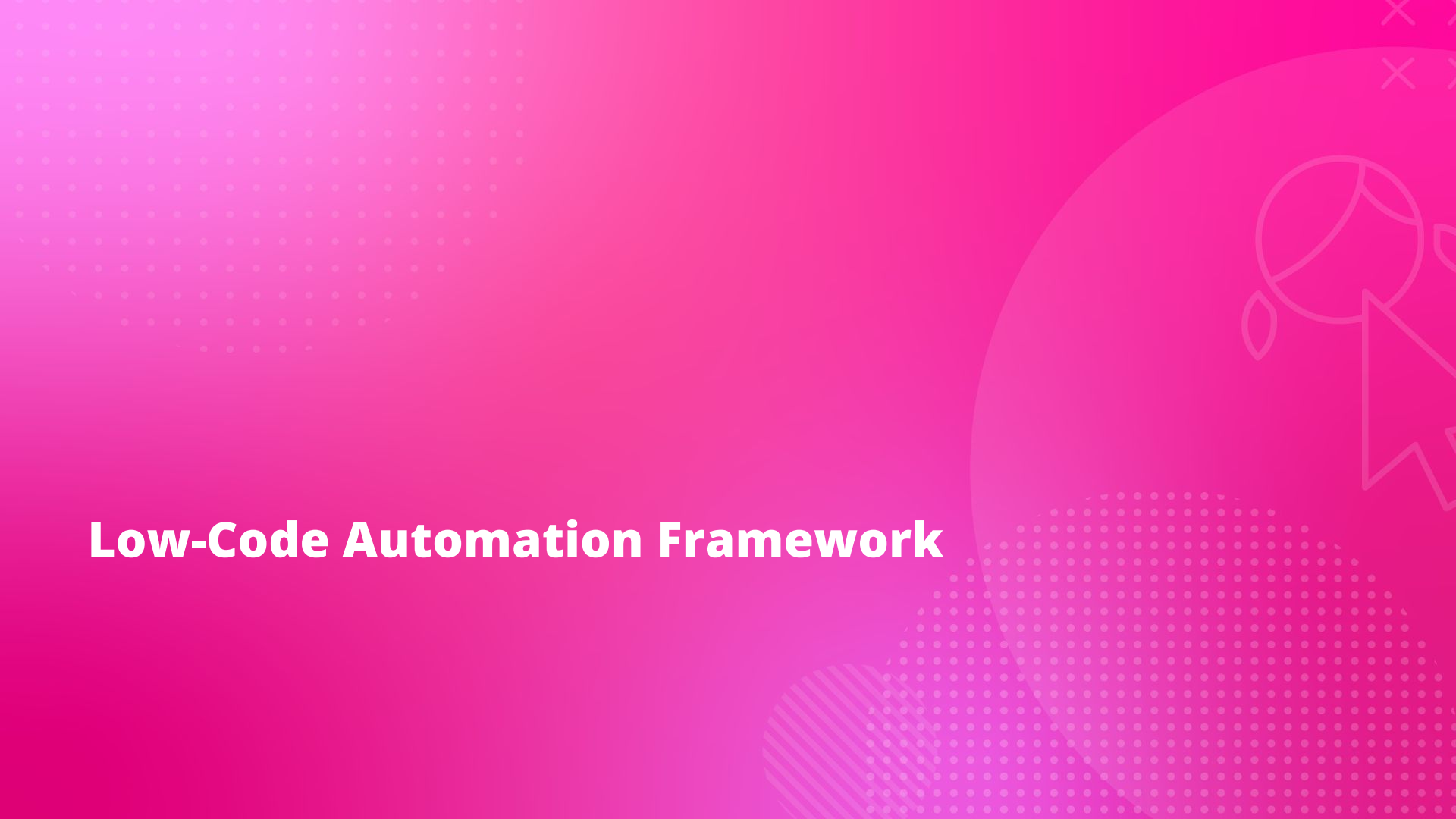
Výhody Low-Code Automation

- Jednoduché na naučení a použití
- Zvyšuje produktivitu
- Oproti Full-Code automatizaci zvyšuje rychlost reakce na změny

Nevýhody Low-Code Automation

- Pro komplexnější testovací scénáře může být pomalejší
- Pro větší změny je zapotřebí zkušenějšího vývojáře

Low-Code Automation Framework

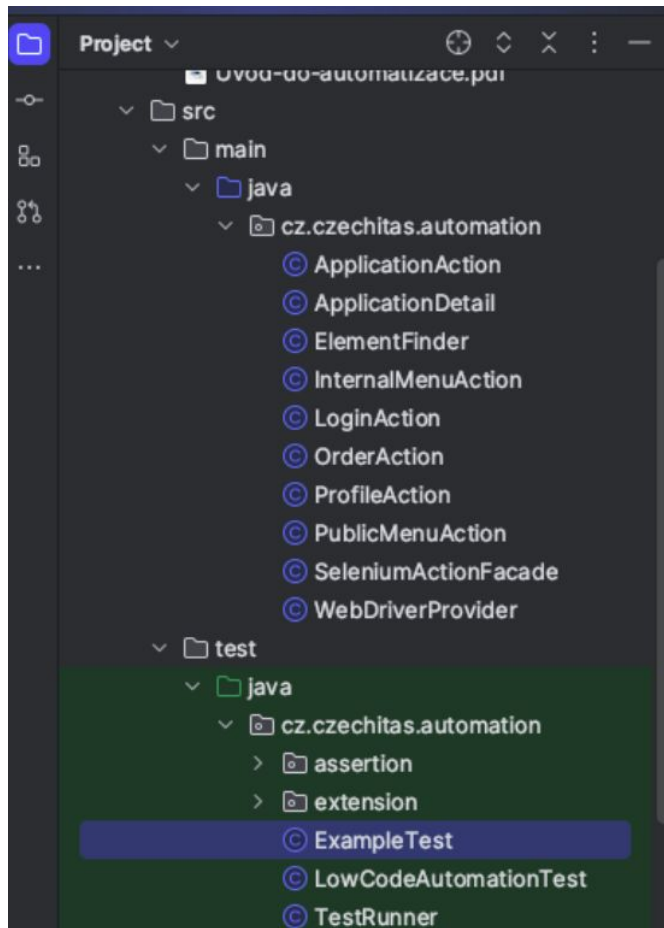


Low-Code Automation Framework

- Funguje všem spuštění ukázkového testu?

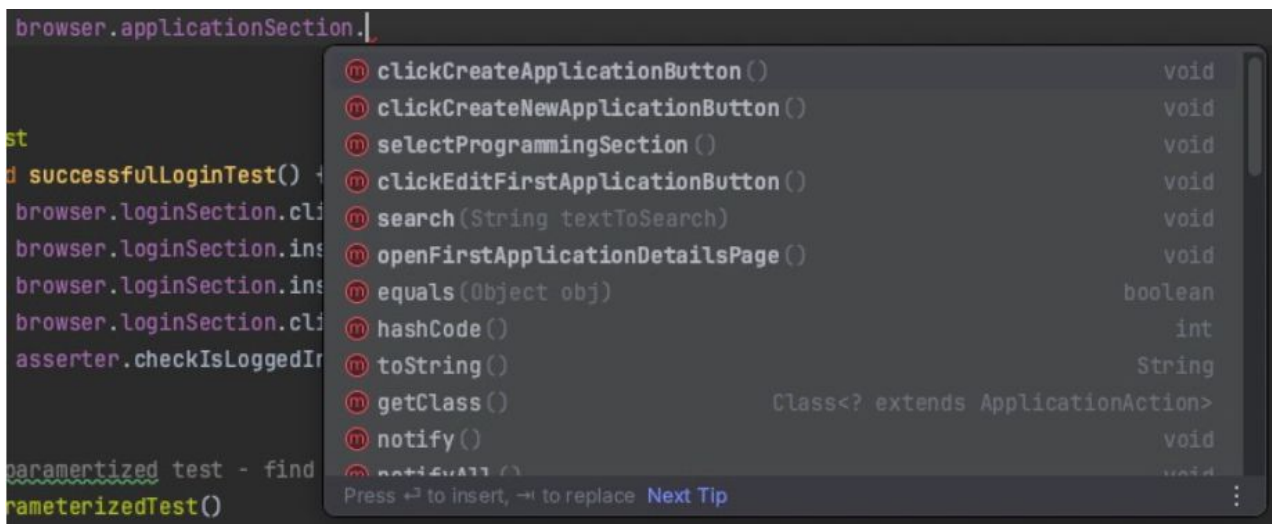
IntelliJ Idea IDE

- Co je to IDE?
- Navigace v projektu
- Spuštění ukázkového testu



Knihovní funkce

- Předpřipravený set akcí (dokumentovaný v README.md)
- Připravuje programátor nebo zkušený tester
- Slouží k provádění jednotlivých kroků testů



The screenshot shows an IDE with a code completion menu open for the text `browser.applicationSection.`. The menu lists the following methods and their return types:

Method	Return Type
<code>clickCreateApplicationButton()</code>	<code>void</code>
<code>clickCreateNewApplicationButton()</code>	<code>void</code>
<code>selectProgrammingSection()</code>	<code>void</code>
<code>clickEditFirstApplicationButton()</code>	<code>void</code>
<code>search(String textToSearch)</code>	<code>void</code>
<code>openFirstApplicationDetailsPage()</code>	<code>void</code>
<code>equals(Object obj)</code>	<code>boolean</code>
<code>hashCode()</code>	<code>int</code>
<code>toString()</code>	<code>String</code>
<code>getClass()</code>	<code>Class<? extends ApplicationAction></code>
<code>notify()</code>	<code>void</code>
<code>notifyAll()</code>	<code>void</code>

At the bottom of the menu, it says: "Press → to insert, ⇧ to replace Next Tip".

Přidání vlastního testu

- Vycházíme ze vzoru ve třídě ExampleTest
- Přidáme si vlastní metodu s anotací @Test
- Používáme předchystané knihovní funkce

```
/**
 * Test class for custom student tests
 *
 * @author Jiri Koudelka
 * @since 1.0.0
 */
final class LowCodeAutomationTest extends TestRunner {
}
```


Krokování (Debugging) testu

- Co je breakpoint?
- Jak ho do programu přidat?
- Jak spustit test, který breakpoint zohledňuje?

```
15      @Test
16      void contactsPageUrlTest() {
17          browser.headerMenu.goToContactsSection();
18           asserter.checkPageUrl("www.czechitas.cz");
19      }
```

Asertace

The background is a solid pink color. In the top-left corner, there is a rectangular area with a light pink dotted pattern. In the bottom-left corner, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the bottom-center, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the bottom-right corner, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the top-right corner, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the center-right, there is a large, light pink circular area. Inside this large circle, there is a line-art illustration of a woman's head and shoulders, facing right. The woman has short, wavy hair and is wearing a top with a high collar. The line art is in a light pink color.

Asertace

- Assert = Tvrzení -> v našem kontextu vyhodnocení, neboli očekávané chování
- Naše automatizované testy umí zatím jen klikat, vyplňovat a navigovat
- Jak takový assert do našich testů přidat?

Druhy asertací

- Obecně můžeme testovat kroky, které nám vyhodnotí například:
 - Přítomnost elementu na stránce
 - Nepřítomnost elementu na stránce
 - Konkrétní hodnotu v elementu
 - Konkrétní text zobrazený v daném elementu
 - Že je/není možné pole editovat
 - A mnoho dalších...
- Záleží jen na tom, co nám vývojáři přidají do frameworku

Přidání asertace do testu

- Logicky odděleno od navigace v prohlížeči
- Často požaduje na vstupu parametr

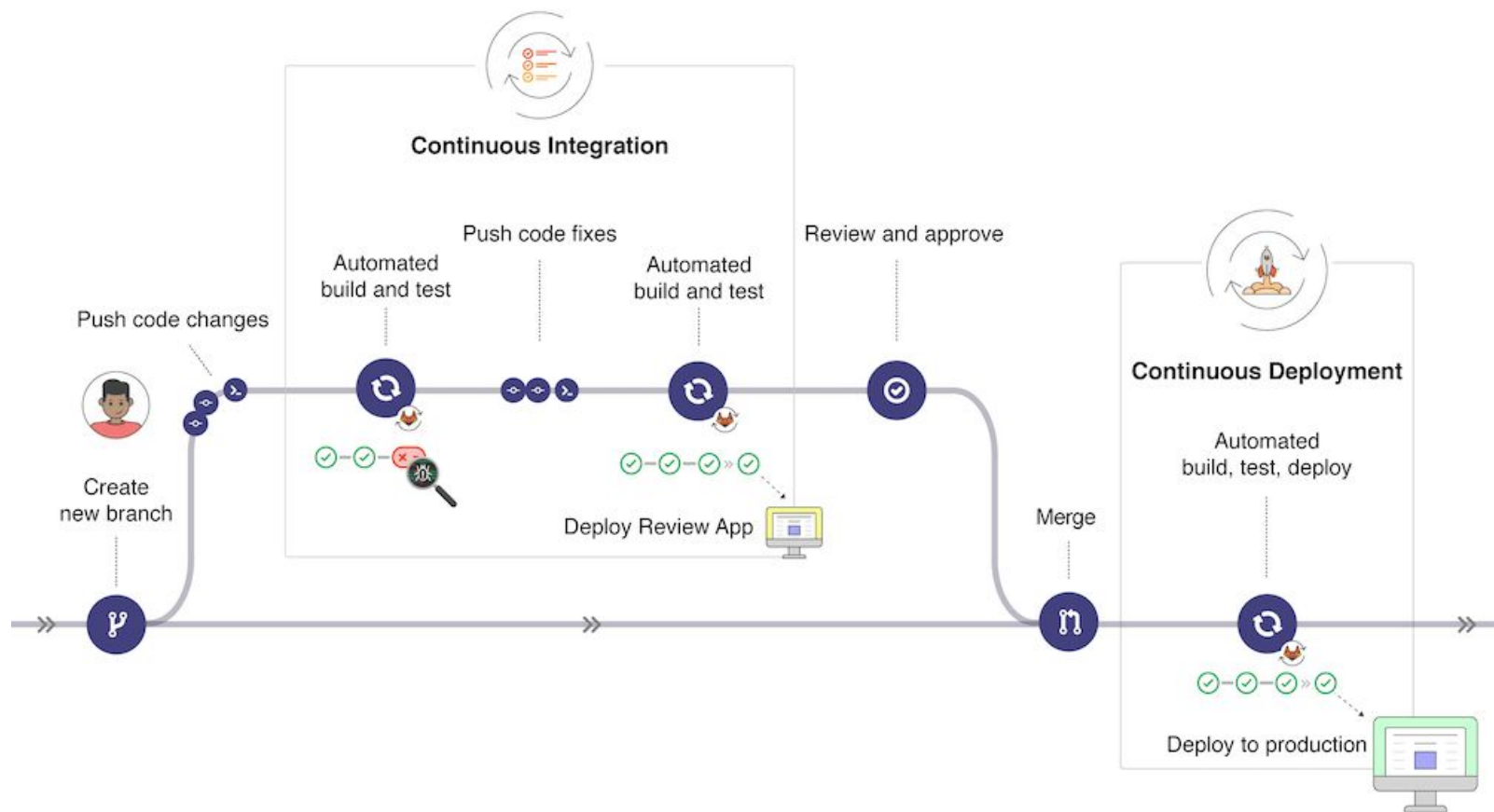
```
@Test
void contactsPageUrlTest() {
    browser.headerMenu.goToContactsSection();
    asserter.checkPageUrl("www.czechitas.cz");
}
```

CI/CD v projektu

The background is a solid pink color. In the top-left corner, there is a rectangular area with a light pink dotted pattern. In the bottom-left corner, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the bottom-center, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the bottom-right corner, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the top-right corner, there is a circular area with a light pink dotted pattern. In the center-right, there is a large, light pink circular area. Inside this large circle, there is a line-art figure of a person with a large head and a small body, wearing a hat and a long coat. The figure is facing right. The overall design is modern and minimalist.

Která událost typicky spouští běh automatizovaných testů v moderním vývojovém procesu?

- A. Změna kódu v repozitáři (např. merge do hlavní větve)
- B. Změna databázového schématu
- C. Manuální schválení testovacím manažerem
- D. Otevření aplikace uživatelem



V projektu...

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow named 'new presentation #6'. The workflow is currently running, indicated by a green checkmark. The 'test' job is the active step, showing a success status. The workflow steps listed are: Set up job, Run actions/checkout@v4, Set up Java 17, Run tests, Upload failed screenshots, Post Set up Java 17, Post Run actions/checkout@v4, and Complete job. The 'Run tests' step is currently in progress.

czechitas / java-test-automation

<> Code Issues 3 Pull requests Actions Projects Wiki Security a

← CI

✓ new presentation #6

Summary

All jobs

test

Run details

Usage

Workflow file

Annotations

1 warning

test

succeeded 2 days ago in 1m 6s

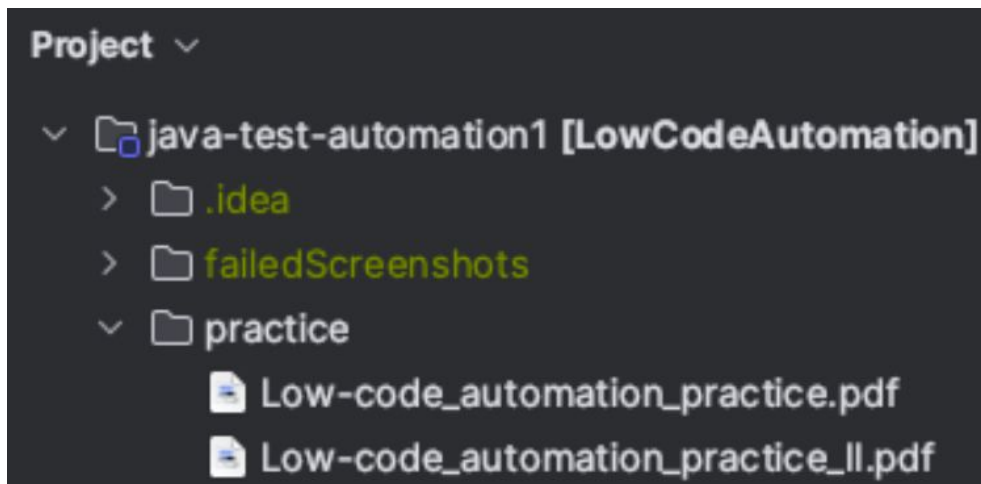
- > ✓ Set up job
- > ✓ Run actions/checkout@v4
- > ✓ Set up Java 17
- > ✓ Run tests
- ⊗ Upload failed screenshots
- > ✓ Post Set up Java 17
- > ✓ Post Run actions/checkout@v4
- > ✓ Complete job

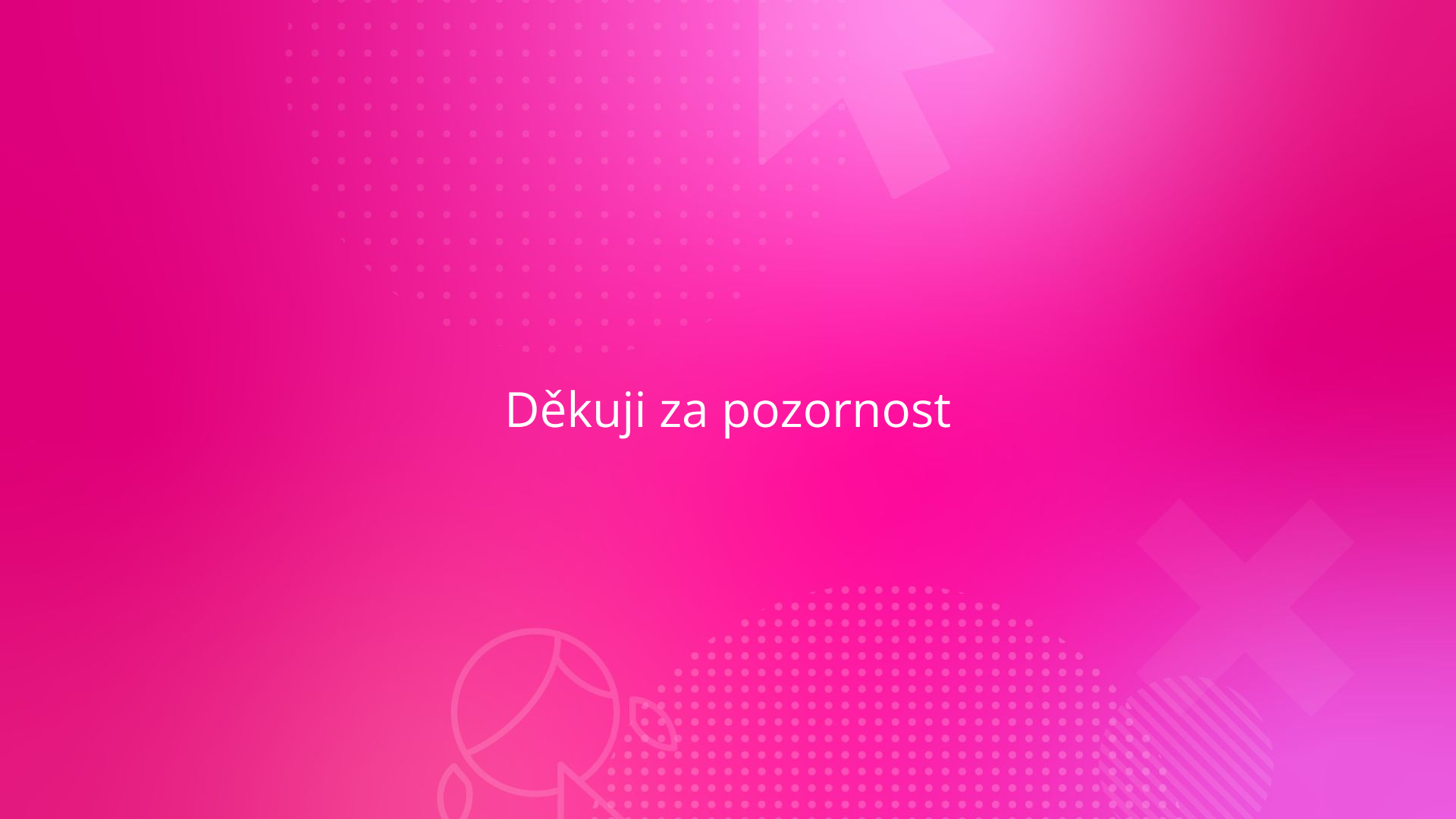
Praktické úkoly



Samostatná práce

- Pracujte samostatně
- K dispozici máte kouče
- Příklady naleznete v PDF dokumentu ve složce practice





Děkuji za pozornost